

Задание. Регрессионный анализ «Квартиры»

1. Импортировать данные из файла "flats.csv".
2. Переименовать столбцы (латиницей).
3. Построить все возможные графики для визуализации данных и их взаимосвязей (гистограммы, диаграммы рассеяния, диаграммы размаха).
4. Проверить все взаимосвязи факторов друг в другом и их влияние на зависимую переменную.
5. Построить парную модель регрессии цены от метража.
6. Проверить остатки на нормальность.
7. Проверить на гетероскедастичность.
8. Устранить гетероскедастичность (двумя способами: делением на значение фактора и логарифмированием зависимой переменной).
9. Построить новую парную модель.
10. Проверить остатки новой модели на нормальность.
11. Проверить остатки новой модели на гетероскедастичность.
12. Построить диаграмму рассеяния, линию регрессии, доверительные интервалы для функции регрессии и для прогноза.
13. Построить модель множественной регрессии на все факторы.
14. Удалить незначимые факторы, объяснить, почему факторы незначимы и построить новую модель.
15. Построить прогноз для «своей квартиры» в соответствии с множественной моделью.
16. Провести анализ остатков.
17. Устранить гетероскедастичность логарифмированием зависимой переменной.